개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(반도체시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 반도체공정품질전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
재료	금속재료	금속엔지니어링	재료조직평가
전기·전자	전기	전기공사	내선공사
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어기기제작
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템운영
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조(주)
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체재료
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링

한국폴리텍대학 성남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체시스템과 반도체공정품질전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2128시간)

3. 교육훈련수준 : 반도체 후공정 및 품질

4.교육훈련대상자 : 반도체 후공정 및 품질 분야의 2년제 학위 과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

반도체 후공정 산업에 필요한 패키징/테스트에 필요한 공정 수행 및 측정 분석 역량을 갖춘 반도체형 인재 배출
반도체 개발 및 양산 관리에 필요한 품질 관리 역량을 갖춘 인재 배출
반도체 소재 분석 및 불량 분석 역량을 갖춘 인재 배출
반도체 이론과 실습 교육을 통해 기본을 다지고, 프로젝트를 통해 문제해결능력을 길러 산업체가 요구하는 반도체 산업에 필요한 인재 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *240 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
발명과창업	발명 및 창업에 대한 이해	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
작문과표현	글쓰기 기초 역량 탐색, AI 글쓰기 윤리, 한국어맞춤법, 가독성 높은 문장 작성하기, 문단연습 등	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32
AI코딩	● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다.	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
OPIC	다양한 주제를 영어로 말하기	32
알기쉬운청년창업	● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	영어,직업과경력개발,알기쉬운청년창업
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI			반도체산업안전	1				

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			반도체산업안전	1				
			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
1	2학기	반도체테스트기초실습	3
2		반도체패키징몰딩실습	3
3	3학기	패키징공정기초실습	3
4		반도체테스트실습	3

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	반도체	기초화학	2	

2) NCS 적용 교과 : *480 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
선택	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	24	3	자체
		1501020115_16v3	도면분석	24		자체
	PLC실습	1901080412_20v3	프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	24	3	자체
		1901080413_20v3	프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	24		자체
	반도체테스트기초실습	1903060260_24v5	반도체 패키지레벨 테스트장비 운영	48	3	자체
	시퀀스제어실습	1901070121_22v4	동력제어반공사	24	3	자체
		1901080214_16v2	전장품 조립	24		자체
	전자현미경실습1	1601010304_25v4	주사전자현미경 분석	48	3	자체
	정보처리실습	2001020228_23v6	소프트웨어공학 활용	32	3	자체
		2001020232_23v5	응용SW 기초 기술 활용	16		자체
	반도체 특성 평가 실습	1903060260_24v5	반도체 패키지레벨 테스트장비 운영	48	3	자체
	반도체측정	1903060258_24v5	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	48	3	자체
	후공정재료관리	1903060411_23v3	반도체 재료 안전관리	48	3	자체
	반도체패키징몰딩실습	1903060240_23v5	몰딩장비 운영	48	3	자체

3) NCS 미적용 교과 : *1024 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	반도체제조공정	반도체제조공정	32	2
	반도체공학	반도체 용어 반도체 소자 및 물성	32	2
	융합프로젝트실습2	융합프로젝트실습2	64	4
	융합프로젝트실습1	융합프로젝트실습1	64	4
	기초화학	반도체·전자재료·화학공정·신소재 등을 이해	32	2
선택	반도체장비개론	반도체 공정 장비 기초 및 유지보수	32	2
	반도체산업안전	반도체 등 전자산업 공장 이해 및 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법	16	1

선택	K품질인증과불확도	KOLAS17025운영실무및측정불확도추정	48	3
	반도체장비유지관리	반도체장비유지관리	48	3
	불량분석실습	반도체 불량 시료 기초 실습	48	3
	전기개론	전기기기의 원리 및 구조	32	2
	반도체공정기초실습	반도체 8대 공정 운영 및 방법	48	3
	패키징공정기초실습	패키징공정 및 장비 기초실습	48	3
	패키징공정심화실습	패키징공정 하이테크 기술 실습	48	3
	품질관리심화실습	품질관리 Tool 이해 및 공정관리 최적화	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	반도체패키징공학	반도체 패키징 기초 및 개론	32	2
	반도체신뢰성평가실습	반도체신뢰성 평가 및 해석	48	3
	반도체불량분석실습	반도체 불량원인 및 메카니즘 규명	48	3
	전자현미경실습2	전자현미경을 이용한 재료의 미세조직 분석	48	3
	전기안전	전기안전 기초	32	2
	일반화학	일반화학	32	2
	반도체테스트실습	반도체테스트 및 결과 해석	48	3
	반도체테스트공학	반도체 테스트 기초 및 개론	32	2
	반도체측정실습	반도체 불량시료 측정 및 해석	48	3

7. 훈련이수체계도

6수준			소프트웨어공학 활용
4수준			주사전자현미경 분석
3수준		몰딩장비 운영	도면분석
		반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	동력제어반공사
		반도체 패키지레벨 테스트장비 운영	반도체 재료 안전관리
			응용SW 기초 기술 활용
			프로그램로직제어(PLC) 기본 운영
			프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영
2수준			2D도면작업
			전장품 조립
기초	직업기초능력		
수준/직종	의사소통능력	반도체제조	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			544	116	40	93	30	19	11	30	10	28	32	11	22	24	0	32
계			64	18	17	2	11	9	2	2	2	0	5	6	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	알기쉬운청년창업		2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		영어	32	2	2					2	2							
	소 계		0	12	11	2	7	5	2	0	0	0	5	6	0	0	0	0
	선택	작문과표현		2	2		2	2										
		취업역량강화		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI코딩		2		2	2		2									
		발명과창업		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2								1	2				
		OPIC		2	2								2	2				
계			480	98	23	91	19	10	9	28	8	28	27	5	22	24	0	32
전공	소 계		0	14	6	8	4	4	0	2	2	0	4	0	4	4	0	4
	필수	기초화학		2	2		2	2										
		반도체공학		2	2		2	2										
		반도체제조공정		2	2					2	2							
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	17	17	0	6	6	0	6	6	0	5	5	0	0	0	0
	선택 (이론)	일반화학		2	2		2	2										
		전기개론		2	2		2	2										
		반도체패키징공학		2	2		2	2										
		반도체테스트공학		2	2					2	2							
		전기안전		2	2					2	2							
		반도체산업안전		1	1					1	1							
		일반산업안전		1	1					1	1							
		반도체장비개론		2	2								2	2				
		K품질인증과불확도		3	3								3	3				
	소 계		480	63	0	63	9	0	9	18	0	18	18	0	18	18	0	18
	선택 (실습)	CAD실습	48	3		3	3		3									
		시퀀스제어실습	48	3		3	3		3									
		정보처리실습	48	3		3	3		3									
		반도체공정기초실습		3		3				3		3						
		PLC실습	48	3		3				3		3						
		반도체테스트기초실습	48	3		3				3		3						
		전자현미경실습1	48	3		3				3		3						
		반도체 특성 평가 실습	48	3		3				3		3						
		반도체패키징몰딩실습	48	3		3				3		3						
		반도체테스트실습		3		3							3		3			

전공	선택(실습)	전자현미경실습2		3		3							3		3				
		불량분석실습		3		3							3		3				
		패키징공정기초실습		3		3							3		3				
		반도체측정	48	3		3							3		3				
		후공정재료관리	48	3		3							3		3				
		반도체측정실습		3		3										3		3	
		반도체장비유지관리		3		3										3		3	
		패키징공정심화실습		3		3										3		3	
		품질관리심화실습		3		3										3		3	
		반도체신뢰성평가실습		3		3										3		3	
		반도체불량분석실습		3		3										3		3	
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10	
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10							
		현장실습2		2		10										2		10	

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과　　전공 : 반도체공정품질전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과　　전공 : 반도체공정품질전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과　　전공 : 반도체공정품질전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍ㅣ대학_캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동	2			
3	봉사활동	2			
4	봉사활동	2			
5	봉사활동	2			
6	봉사활동	2			
7	봉사활동	2			
8	봉사활동	2			
9	봉사활동	2			
10	봉사활동	2			
11	봉사활동	2			
12	봉사활동	2			
13	봉사활동	2			
14	봉사활동	2			
15	봉사활동	2			
16	봉사활동	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
작문과표현			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
AI를 활용한 글쓰기 윤리를 인식하며 공식적인 글쓰기를 할 때 이를 활용할 수 있다. 글쓰기에 필요한 기본 역량(맞춤법 등)을 함양하고 이를 자기 글쓰기에 적용한다.	PPT, 관련 출력물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	글쓰기 기초 역량 탐색 (좋은 글의 요건·서술 방식)	2			
2	AI 글쓰기 윤리	2			
3	한국어 맞춤법(표준어·외래어)	2			
4	가독성 높은 문장 작성하기	2			
5	문단 연습	2			
6	주제문과 보조문장 확인 및 두괄식 작성법 실습	2			
7	서론-본론-결론의 역할 이해	2			
8	AI 프로그램을 활용한 글쓰기 사례 확인 및 유의점	2			
9	스토리텔링 개념 이해 및 적용하기	2			
10	개요 작성하기	2			
11	주제에 맞는 소재 선택하기(자료수집 및 정리·인용 방법)	2			
12	장르별 글쓰기 방법	2			
13	완성된 글 사례 비교·분석	2			
14	퇴고 시 주의점	2			
15	글쓰기 수행 및 피드백	2			
16	총정리 및 성과 평가	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	2			
7	개발환경 구축	2			
8	Python 기초1	2			
9	Python 기초2	2			
10	함수 활용	2			
11	자료구조 활용	2			
12	AI 활용 코딩1	2			
13	AI 활용 코딩2	2			
14	파일 처리	2			
15	프로젝트 기획	2			
16	프로젝트 구현	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
OPIC			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
글로벌 시대를 맞이하여 세계 공용어인 영어로 다양한 주제와 관련된 내용을 명확하고 유창하게 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	어 말하기 시험 소개 / 다른 말하기 시험과 OPIc시험과의 차이점 안내	2			방향제시,
2	OPIc 응시전략 및 문제 유형 파악 - 답변 기본 구조 공식화(RESPOND-ELABORATE-EXAMPLE) 훈련	2			REE구조적용법,
3	OPIc 필수 문법 -5W1H(Who, What, When, Where, Why, How) 활용 답변 확장법	2			구체화연습,
4	자기자신 및 가족소개하기 - 스크립트 암기 대신 키워드 중심 말하기 훈련	2			암기식탈피,
5	사는 곳, 동네 및 이웃 소개하기 - 돌발 질문(Unexpected) 대처법: 만능 스토리/경험 활용법	2			돌발대응법,
6	좋아하는 영화/음악 설명하기 - 롤플레이(상황극) 유형별 답변 공식 및 대안 제시 전략	2			롤플레이공식화,
7	국내 및 해외여행경험 설명하기 - 연결어(접속사, 전환어)와 다양한 문장 구조 활용법	2			자연스러운전개,
8	중간점검(실전모의고사 유형)	2			
9	요리와 관련된 표현 정리 및 설명하기 - 발음, 억양, 리듬 훈련: 녹음 및 자기 피드백 방법	2			전달력강화,
10	외식 및 식당과 관련된 경험 설명하기 - 시간 관리 및 핵심 내용 중심 답변 훈련	2			타이머활용,
11	쇼핑경험 설명 및 쇼핑과 관련된 표현 정리 - 자신감 있게 말하기, 실수 대처법, 긍정적 에너지 전달법	2			실전태도,
12	좋아하는 운동 설명하기 - 주제별 만능 스토리/예시 만들기(여가, 여행, 가족 등)	2			스토리뱅크구축,
13	롤플레이 유형 파악 - 고득점 표현, 관용구, 시사 이슈 활용법	2			IH/AL전략,
14	시험장 위기 상황 대처 표현 - 최신 기출 트렌드 분석 및 답변 패턴 적용	2			기출반영,
15	온라인 말하기 실전모의고사 - 약점 보완, 개별 맞춤 피드백, 시험 직전 마인드셋	2			최종점검,
16	실전모의고사	2			마무리,

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
알기쉬운청년창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 창업의 기본 개념과 청년창업 트렌드를 이해하고 창업에 대한 전반적인 기초역량을 함양한다. ● 자기분석을 기반으로 창업아이디어를 도출하고, 시장 및 고객 분석을 통해 사업 타당성을 검토할 수 있다. ● 사업계획서 작성 및 발표(피칭) 역량을 강화하여 실제 창업 또는 창업 준비 단계로 연계할 수 있다.	● 주교재: 별도 지정 없음 (교수자 강의자료 활용) ● 참고교재 : - 청년 창업 지원 제도 안내서(김창진/부라부라) - 혼자서도 스타트업(조현영, 김영사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
발명과창업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·발명 및 창업에 대해 이해하고, 가치 창출을 위한 다양한 비즈니스 모델(BM) 사례를 배워 실질적인 비즈니스모델을 개발할 수 있다. ·지식재산권의 중요성을 인식하고, 창업의 비즈니스모델에 활용하며, 발명 창업을 위한 사업계획서를 작성할 수 있다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/ 발명의 정의	2			
2	발명의 종류와 기법	2			
3	창업의 이해	2			
4	창업과 기업가 정신	2			
5	창업환경 분석	2			
6	창업 아이디어 탐색 및 아이템 선정	2			
7	특허제도-외부지식재산전문가 특강	2			
8	중간고사	2			
9	창업지원제도 및 정책	2			
10	비즈니스모델(BM) 캔버스 이해	2			
11	비즈니스모델(BM) 캔버스 작성 실습	2			
12	사업타당성 분석	2			
13	나에게 맞는 형태의 기업 설립	2			
14	발명 창업 사업계획서 작성 1	2			
15	발명 창업 사업계획서 작성 2	2			
16	기말고사(발명 창업 사업계획서 제출)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
기초화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 · 전자재료 · 화학공정 · 신소재 등을 이해할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질, 원자, 이온, 화학식	2			
2	물, 원자량, 분자량, 농도	2			
3	몰비, 질량비, 수율, 제한방응물	2			
4	전자, 양성자, 중성자, 동위원소	2			
5	오비탈, 전자배치, 주기율표	2			
6	원자반지름, 이온화에너지, 전기음성도	2			
7	이온결합, 공유결합, 금속결합	2			
8	중간고사	2			
9	수소결합, 쌍극자, 반데르발스 힘	2			
10	이상기체, 기체법칙, 분압	2			
11	상변화, 증기압, 결정구조	2			
12	용해도, 농도, 희석	2			
13	반응속도, 속도식, 활성화에너지	2			
14	평형상수, 르샤틀리에 원리	2			
15	산화수, 산환, 환원 반응	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
반도체공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 물성과 특성을 이해하고 CMOS 동작을 설명할 수 있다		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 역사	2			
2	반도체 특성 이해	2			
3	반도체 물성 이해	2			
4	불순물 반도체 이해	2			
5	PN 접합의 특성	2			
6	다이오드 이해하기	2			
7	다이오드 회로 응용	2			
8	중간고사	2			
9	바이폴라 트랜지스터 동작원리	2			
10	MOSFET 구조 이해하기	2			
11	MOSFET 동작 이해하기	2			
12	CMOS 전공정 이해하기	2			
13	CMOS 후공정 이해하기	2			
14	CMOS 회로 이해하기	2			
15	FinFET 이해하기	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
반도체제조공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			
2	반도체 소자 이해	2			
3	반도체 공정 이해	2			
4	반도체 제조라인 이해	2			
5	진공기술 기초	2			
6	플라즈마 기초	2			
7	세정 및 CMP	2			
8	중간고사	2			
9	박막형성	2			
10	사진공정	2			
11	식각공정	2			
12	반도체 응용	2			
13	메모리 반도체 이해	2			
14	SRAM 동작원리	2			
15	비메모리 반도체	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			
2	반도체 공정 설명	1			
3	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련 1)	1			
4	SEMI S2, S6의 이해	1			
5	반도체 설비 안전인증 및 검사제도	1			
6	반도체 취급 설비 압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	반도체 전기 설비 방폭	1			
8	Chemical 및 가스 안전관리	1			
9	위험성 평가	1			
10	공정 안전관리	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
반도체테스트공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
·반도체 테스트를 테스트 하여 반도체의 품질관리 및 수율관리에 대한 이론을 전달한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체의 이해	2			
2	테스트장비에 대한 개념	2			
3	반도체 테스트에 대한 기본 개념	2			
4	open/Short Test	2			
5	IDD Test	2			
6	Leakage Test	2			
7	IIL Test /IIH Test	2			
8	중간평가	2			
9	IOZL/IOZHTest	2			
10	IOS Test	2			
11	VOL/IOL Test & VOH/IOH Test	2			
12	DC Test Modeling	2			
13	PMU(Parametric Measurement Unit)에 대한 이해	2			
14	DPS(Device Power Supply)에 대한 이해	2			
15	DC METER회로 이론	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
일반화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체 전문성 향상을 위한 기본이 되는 화학 기본 지식을 함양한다. ·화학 측정의 기본 이론 및 장비의 개념을 파악하고 실무 능력을 함양한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화학에서의 측정	2			
2	유효숫자와 측정값의 통계적 처리	2			
3	분석 화학에서의 농도	2			
4	화학평형	2			
5	산과 염기 I	2			
6	산과 염기 II	2			
7	산과 염기 III	2			
8	난용성 염의 용해도와 침전	2			
9	EDTA 착물화 반응	2			
10	적정 분석	2			
11	분광 광도법의 기초	2			
12	분광 광도법의 응용	2			
13	질량 분석법	2			
14	분리 분석의 입문	2			
15	기체. 액체 크로마토그래피	2			
16	무게분석과 연소분석	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
전기안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 산업현장에서 산업재해예방, 계획의 수립, 유해및위험방지에 관한 사항과 건설재해방지 및 계획수립, 건설작업의 위험에 따른 전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검등 안전관리자가 갖추어야하는 안전전문기술인 양성한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초(1)	2			
2	전기안전 기초(2)	2			
3	전기안전 기초(3)	2			
4	전기안전 기초(4)	2			
5	전기안전 기초(5)	2			
6	전기설비 및 기기(1)	2			
7	전기설비 및 기기(2)	2			
8	접지(1)	2			
9	접지(2)	2			
10	피뢰설비(1)	2			
11	피뢰설비(2)	2			
12	전기화재(1)	2			
13	전기화재(2)	2			
14	전기 설비의 방폭(1)	2			
15	전기 설비의 방폭(2)	2			
16	전기 설비의 방폭(3)	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
반도체장비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
·반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성, 동작 원리와 반도체제조공정 별 작업내용을 이해한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	세정 공정 이해	2			
2	세정 장비 이해하기	2			
3	세정 공정 분석	2			
4	반도체 장비 운영	2			
5	산화 공정 이해	2			
6	산화 공정 Operation	2			
7	포토공정 Operation	2			
8	중간고사	2			
9	식각 공정 Operation	2			
10	습식 식각과 건식 식각	2			
11	확산 공정 장비 Operation	2			
12	불순물 주입 공정	2			
13	증착 공정 장비	2			
14	CVD, PVD 이해	2			
15	노광 및 트랙장치 구성	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
전기개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 각종 전기기기의 원리와 구조 및 특성을 이해하여 부하의 종류에 따른 기기를 선택 및 운용 할 수 있도록 한다.	· 전기기기(산업인력공단교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직류발전기의 원리 및 구조	2			
2	직류발전기의 이론, 종류와 특성	2			
3	직류전동기의 원리 및 구조	2			
4	직류전동기의 이론, 종류와 특성	2			
5	동기발전기의 원리와 구조	2			
6	동기전동기의 이론, 특성	2			
7	동기발전기의 병렬운전	2			
8	특수동기기	2			
9	변압기의 원리와 구조, 이론	2			
10	변압기의 특성, 결선, 특수변압기	2			
11	유도전동기의 원리 및 구조	2			
12	유도전동기의 등가회로, 특성	2			
13	3상유도전동기의 제어	2			
14	단상유도전동기, 특수유도전동기	2			
15	반도체의 정류소자	2			
16	정류기의 회로	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
반도체패키징공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체제조공정에 대한 내용을 기초학습후에, 반도체패키징에 대하여 전문적인 지식을 습득 할 수 있다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체후공정개요	2			
2	반도체패키징이해	2			
3	반도체패키징산업	2			
4	반도체패키징기술1	2			
5	반도체패키징기술2	2			
6	반도체패키징공정이해1	2			
7	반도체패키징공정이해2	2			
8	반도체후공정(웨이퍼연마)	2			
9	반도체후공정(웨이퍼절단)	2			
10	반도체후공정(다이어태치)	2			
11	반도체후공정(와이어본딩)	2			
12	반도체후공정(칩몰딩)	2			
13	반도체후공정(칩분리및마킹/라벨링)	2			
14	반도체후공정(칩테스트)	2			
15	반도체패키징종류1	2			
16	반도체패키징종류2	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
K품질인증과불확도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
각 측정불확도 및 교정측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해하고 계측기 교정 및 품질인증제도의 개념과 ISO/ IEC 17025를 이해하여 산업체 품질 관리 분야 및 계측기기 교정 실무에 활용할 수 있다.	· 자체 교재 (25년 이내 개발 예정)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	윤리교육 (공정, 청렴 등) 1h / KOLAS 국제적합성평가 시스템 개요 2h	3			
2	KOLAS 인정제도 개요와 국제단위	3			
3	KOLAS 공인기관 인정제도 운영요령(R-002)	3			
4	KOLAS 공인기관 평가 및 인정 기준(R-002 4조)	3			
5	KS Q ISO/IEC 17025 해설(일반, 조직구조, 자원 요구사항)	3			
6	KS Q ISO/IEC 17025 해설(프로세스 요구사항)	3			
7	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항)	3			
8	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항) 1h / 평가(KS Q ISO/IEC 17025 운영실무) 2h	3			
9	측정불확도 개념, 기초 통계이론 및 실습	3			
10	측정불확도 추정 및 표현(G-001)	3			
11	측정불확도 추정_시험 분야(G-004)	3			
12	측정불확도의 평가(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)	3			
13	측정불확도의 표현(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)이론 및 실습	3			
14	측정불확도 추정 및 사례분석 실습	3			
15	측정불확도 추정 및 사례분석 실습	3			
16	측정불확도 산출법 응용 실습 1h / 평가(측정불확도 추정) 2h	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
•보조명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정 할 수 있다. •도면작도에필요한부가명령을설정할수있다. •정확한치수로작도하기위하여좌표계를활용할수있다. •도면요소를선택하여작도,지우기,복구를수행할술 수 있다	자체

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	24	작업환경 준비하기	12		
2			도면 작성하기	12		
3	1501020115_16v3 도면분석	24	도면분석하기	12		
4			요소부품 투상하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		
도면분석하기	작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.		
	설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.		
	해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.		
요소부품 투상하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.		
	도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
PLC실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체장비제어를위해널리사용되는산업용제어기인PLC의특성을 이해하고 산업체활용 사례를 파악할 수 있다. ·MELSEC-QPLC의구성을 알고GX-WORKS2 프로그램을 사용 할 수 있다. ·PLC프로그래밍을 통해 입출력 요소를 제어할 수 있다. ·반도체장비데이터를 모니터링하고 감시제어하기 위해 X-SCADA 작화할 수 있다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080412_20v3 프로그램로직제어(PLC) 기본 운영	24	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	6		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	6		
3			PLC 프로그램 시운전하기	6		
4			PLC 프로그램 수정보완하기	6		
5	1901080413_20v3 프로그램로직제어(PLC) 확장모듈 운영	24	PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	6		
6			PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	6		
7			PLC 확장모듈 시운전하기	6		
8			PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	PLC 시스템의 요구사항을 파악하기 위하여 기술사양서를 분석 할 수 있다.		
	기술사양서에 따른 PLC의 기종을 선정할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 하드웨어 상세설계도를 작성할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 PLC 시스템 소프트웨어 구성을 정의할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	PLC프로그램 작성을 위한 소프트웨어 사용환경을 구축할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 PLC프로그램 언어를 사용 할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 동작순서도를 작성 할 수 있다.		
	동작순서도에 맞는 PLC프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 따른 기능별로 모듈화 하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어조건에 맞는 HMI를 선정하고 작업화면을 구성 할 수 있다.		
PLC 프로그램 시운전하기	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 시스템 하드웨어 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그래밍 준비하기	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하여 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	데이터 처리, 제어, 논리연산 등의 명령어를 응용할 수 있다.		
	네트워크시스템을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 파라미터를 설정 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 확장 모듈의 프로그램을 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 확장 모듈간 결선을 할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		

PLC 확장모듈 프로그래밍 하기	PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 프로그램을 작성할 수 있다.		
PLC 확장모듈 시운전하기	기술사양서에 따라 확장 모듈구성을 확인할 수 있다.		
	기술사양서에 따라 확장 모듈구성의 동작요구사항을 파악할 수 있다.		
	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	확장 모듈의 파라미터의 수정 및 시운전을 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이상 및 알람 발생시 비상조치를 할 수 있다.		
PLC 확장모듈 프로그램 수정보완하기	PLC프로그램을 온라인 모니터링 할 수 있다.		
	PLC프로그램 디버깅을 통해 문제점을 해결할 수 있다.		
	프로그램 모니터링을 위한 기능별 수동조작 제어를 할 수 있다.		
	PLC 프로그램 저장 및 삭제를 할 수 있다.		
	확장모듈 전용 시뮬레이터를 사용하여 수정, 보완 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
반도체테스트기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 반도체 패키지레벨 테스트 장비운영이란 패키지 완료 후 반도체 제품에 대해 전기적 특성 테스트를 통하여 양품과 불량품을 선별하는 테스트 장비를 유지 · 관리하는 능력을 함양한다.		자체	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060260_24v5 반도체 패키지레벨 테스트장비 운영	48	반도체 패키지레벨 테스트장비 셋업하기	24		
2			반도체 패키지레벨 테스트장비 유지 관리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체테스트기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반도체 패키지레벨 테스트장비 셋업하기	패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스터, 핸들러, 테스트 보드의 구조를 파악하고 조립 및 장착할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 모터, 센서 등 요소기술을 활용하여 장비를 조작할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스터, 핸들러, 테스트 보드 간의 연결 및 동작 상태를 파악할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비의 특성에 따라 계측 및 검사 장비를 이용하여 주파수를 판독하고 전기적 특성을 평가할 수 있다.		
반도체 패키지레벨 테스트장비 유지 관리하기	패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 패키지 테스터, 핸들러, 테스트 보드를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
시퀀스제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
●단위 모듈 제작을 위하여 제품 조립도에 따라 해당 전장품을 배치하고 배선할 수 있으며 자동제어기기를 완성하기 위하여 하드웨어 시스템을 제작, 조립, 결선 할 수 있다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901070121_22v4 동력제어반공사	24	동력제어반 시공하기	12		
2			기동장치 시공하기	12		
3	1901080214_16v2 전장품 조립	24	부품 배치하기	12		
4			도통 확인하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
동력제어반 시공하기	전동기의 전원 연결지점을 정확히 확인하여 배관 및 배선공사를 시행할 수 있도록 동력제어반을 설계도에 따라 위치를 정하여 시공할 수 있다.		
	동력제어반이 외부 환경에 의해 손상되지 않고 운전 및 유지보수가 용이한 장소에 시공되도록 설계도, 시방서, 주위환경을 검토하여 시공할 수 있다.		
	제어반 시공장소에 타 설비와의 간섭이 없고 또한 자재의 반입이 용이하도록 공정을 확인하여 공사방법을 계획할 수 있다.		
	동력설비의 작동 및 운전을 용이하기 위하여 운전, 감시, 제어방식을 이해하고 적용할 수 있다.		
	동력제어반에 연계된 동력설비를 안전하고 정상적으로 운전하기 위하여 전원공급설비 및 보호기기에 대하여 검토할 수 있다.		
	전동기 보호를 위한 차단기용량 및 보호기기 선정 등에 대하여 검토 후 시공할 수 있다.		
기동장치 시공하기	전동기의 기동전류를 고려하여 적합한 기동방식과 기동기가 선정되었는지 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기는 외부영향을 받지 않고 유지보수가 용이하도록 설계도 및 제작사양을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기의 작동 및 보호를 위하여 감시, 제어 방식을 이해하고 기동기의 제어 특성을 검토하여 시공할 수 있다.		
	기동기가 전동기특성과 부하운전 목적에 적합한지 확인하여 시공할 수 있다.		
	접촉에 의한 사고를 방지하기 위하여 보호도체를 기동장치에 접속할 수 있다.		
부품 배치하기	단위모듈제작을 위하여 제품조립도에 따라 전장품을 배치하고 결선할 수 있다.		
	전장품 설치를 위하여 각 부품에 대한 사양을 검토할 수 있다.		
	조립위치를 파악하기 위하여 제품조립도를 검토할 수 있다.		
	배전작업을 위하여 동작시퀀스에 맞는 결선도를 검토할 수 있다.		
도통 확인하기	결선도에 따라 배선상태를 확인할 수 있다.		
	유지관리를 위하여 결선도에 따라 라벨링 작업을 할 수 있다.		
	시험절차서에 따라 육안 및 측정기구를 사용하여 동작 테스트를 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
전자현미경실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 주사전자현미경을 이용하여 재료의 미세조직을 분석·평가하는데 필요한 시편준비, 주사전자현미경 조작하기, 분석 및 판독을 실시하여 재료 조직을 분석하고 평가 관리할 수 있다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601010304_25v4 주사전자현미경 분석	48	시편 준비하기	12		
2			주사전자현미경 조작하기	12		
3			분석결과 정리하기	12		
4			설비 관리하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전자현미경실습1		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시편 준비하기	주사전자현미경 분석용 시편 제작 절차에 따라 시편을 관찰하고자 하는 부위를 절단할 수 있다.		
	주사전자현미경의 시험절차에 따라 시편 전처리 작업을 수행할 수 있다.		
	분석에 적합한 시편의 표면 상태와 형상을 판별할 수 있다.		
주사전자현미경 조작하기	시험절차에 따라 주사전자현미경의 외관상태를 점검하여 시험을 준비할 수 있다.		
	시험절차에 따라 가속전압과 작동거리 등의 세부조건을 설정할 수 있다.		
	주사전자현미경을 이용하여 상의 밝기와 명암을 조절하여 이미지 데이터를 수집할 수 있다.		
분석결과 정리하기	측정된 데이터를 보고서 작성에 적합한 형태로 가공할 수 있다.		
	시험 종류와 규정에 따라 성적서와 분석보고서를 정확하게 작성할 수 있다.		
	절차에 따라 오류 및 누락 사항을 확인하여 관련 문서에 기록할 수 있다.		
설비 관리하기	주사전자현미경 점검항목에 따라 기기의 이상상태를 점검할 수 있다.		
	주사전자현미경 점검지침에 따라 부품 및 소모품 교환주기를 관리할 수 있다.		
	유지보수 절차에 따라 장비 운영과 유지보수 이력을 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
정보처리실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·현대의 업무 환경에 있어서 가장 기본적인 능력인 서류 작성을 통한 정보 전달 능력을 신장시키기 위해 액셀, 파워포인트의 기본 기능과 활용법을 학습한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020228_23v6 소프트웨어공학 활용	16	CASE 도구 활용하기	8		
2			품질요구사항 확인하기	8		
3	2001020232_23v5 응용SW 기초 기술 활용	32	네트워크 기초 활용하기	8		
4			미들웨어 기초 활용하기	12		
5			데이터베이스 기초 활용하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	정보처리실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CASE 도구 활용하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어에 적용할 개발방법론을 지원하는 최적의 CASE 도구를 선정할 수 있다.		
	CASE 도구가 제공하는 다양한 기능들 중 응용 소프트웨어 개발 시 활용할 기능을 식별할 수 있다.		
	CASE 도구 활용을 위한 절차와 표준을 정의하고 CASE 도구 사용 중 발생하는 이슈를 해결할 수 있다.		
품질요구사항 확인하기	요구사항 명세서에 기술된 요구사항을 바탕으로 품질 표준을 정의하고 품질 평가항목과 지침을 제공할 수 있다.		
	요구사항 명세서에 기술된 요구사항들이 품질 표준에 따라 올바르게 기술되었는지를 검증하기 위한 품질 특성과 평가 기준을 제공할 수 있다.		
	개발 공정 품질 관점에서 표준 준수 여부를 확인하고, 응용소프트웨어의 제품 품질 관점에서 결함을 식별하여 해결할 수 있다.		
네트워크 기초 활용하기	네트워크 계층구조에서 각 계층의 역할을 구별할 수 있다.		
	패킷 스위칭 시스템의 라우팅 알고리즘과 프로토콜을 식별할 수 있다.		
	응용소프트웨어의 특성에 따라 프로토콜을 구별하여 적용할 수 있다.		
미들웨어 기초 활용하기	운영체제와 응용소프트웨어 사이에 존재하는 미들웨어의 역할을 파악할 수 있다.		
	미들웨어에서 제공하는 기능 및 처리 흐름을 파악할 수 있다.		
	응용소프트웨어 특성에 따라 선정된 미들웨어를 운용할 수 있다.		
데이터베이스 기초 활용하기	데이터베이스의 종류를 구분하고 응용 소프트웨어 개발에 필요한 데이터베이스의 특징을 식별할 수 있다.		
	주어진 E-R(Entity-Relationship) 다이어그램을 이용하여 관계형 데이터베이스의 테이블을 정의할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	한 개의 테이블에 대해 데이터를 삽입, 수정, 삭제하고 행을 조회하는 DML(Data Manipulation Language) 명령문을 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
반도체 특성 평가 실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
· 반도체 물질 및 소자의 전기적 특성 측정을 위한 기기 사용법 및 결과 해석 방법 능력을 함양한다.		자체	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060260_24v5 반도체 패키지레벨 테스트장비 운영	48	반도체 패키지레벨 테스트장비 셋업하기	24		
2			반도체 패키지레벨 테스트장비 유지 관리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체 특성 평가 실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반도체 패키지레벨 테스트장비 셋업하기	패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스터, 핸들러, 테스트 보드의 구조를 파악하고 조립 및 장착할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 모터, 센서 등 요소기술을 활용하여 장비를 조작할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스터, 핸들러, 테스트 보드 간의 연결 및 동작 상태를 파악할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비의 특성에 따라 계측 및 검사 장비를 이용하여 주파수를 판독하고 전기적 특성을 평가할 수 있다.		
반도체 패키지레벨 테스트장비 유지 관리하기	패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 패키지 테스터, 핸들러, 테스트 보드를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	패키지레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
반도체측정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영이란 전 공정 완료 후 웨이퍼 상칩의 정상여부를 검사하기 위해 Probe Station에 있는 프로브 카드와 Tester의 전기적 신호를 통해 칩의 정상 유무를 판별하는 웨이퍼 테스트 장비를 유지 · 관리하는 능력을 함양한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060258_24v5 반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 운영	48	반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	24		
2			반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체측정		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 셋업하기	장비 설치 및 운영 설명서에 따라 테스트장비의 구조를 파악하고 조립 및 장착을 할 수 있다.		
	장비운영설명서에 따라 테스트장비를 조작할 수 있다.		
	프로브 스테이션 및 프로브 카드 특성을 파악하고 테스트 방법을 결정할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 기능적 특성에 따라 프로브 스테이션 및 프로브 카드와의 연동성을 파악할 수 있다.		
반도체 웨이퍼레벨 테스트장비 유지 관리하기	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 테스트 장비를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 테스트장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
후공정재료관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 반도체 재료 안전관리란 생산과 관련된 현장에서 발생할 수 있는 유해환경을 관련 준거법에 의하여 예측 · 분석하고, 안전한 작업환경을 확보하는 능력을 함양한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060411_23v3 반도체 재료 안전관리	48	물질안전관리규정 숙지하기	14		
2			위험요인 대응하기	14		
3			폐기물 관리하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	후공정재료관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
물질안전관리규정 숙지하기	화학유해물질의 기본특성을 이해하기 위해 MSDS에 대한 내용을 파악할 수 있다.		
	화학유해물질을 이해하기 위해 RoHS에 대한 내용을 파악할 수 있다.		
	화학유해물질 안전사고 사례를 교육하고, 훈련지침을 활용하여 사고를 미연에 방지할 수 있다.		
	화학유해물질 사고원인, 결과, 재발방지대책에 대한 매뉴얼을 작성할 수 있다.		
	법에 대한 이해를 높이기 위하여 관련 준거법을 숙지할 수 있다.		
위험요인 대응하기	산업현장에서 나타날 수 있는 위험요인들을 파악할 수 있다.		
	산업현장에서 파악된 위험요인을 점검 및 관리할 수 있다.		
	산업현장에서 잠재적 비상사태에 따른 비상사태 매뉴얼을 작성할 수 있다.		
	산업현장에서 비상사태 매뉴얼을 통하여 대비훈련을 실시할 수 있다.		
	산업현장에서 비상사태 매뉴얼에 따라 화재 및 각종 사고발생시 신속한 대응과 신고절차에 따라 행동할 수 있다.		
	산업현장에서 재발방지를 위하여 사례를 문서화하여 전파할 수 있다.		
폐기물 관리하기	산업현장에서 발생되는 산업폐기물의 종류와 특성을 분류할 수 있다.		
	산업현장에서 분류된 산업폐기물을 해당 준거법에 따라 안전하게 처리할 수 있다.		
	산업현장에서 산업폐기물 중 재활용이 가능한 물질을 파악할 수 있다.		
	산업현장에서 산업폐기물의 2차 유해성 여부를 판단할 수 있다.		
	산업현장에서 환경오염 발생시 관련되는 환경법규에 적법하게 폐기물 처리시설을 운영, 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
반도체패키징몰딩실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 와이어 본딩이 완료된 반도체 제품을 외부환경으로부터 보호하기 위하여 태블릿이나 분말형태의 EMC(Epoxy Molding Compound)를 이용해서 몰딩하는 공정을 담당하는 장비를 셋업하고 유지 · 관리할 수 있다. · 몰딩이 완료된 반도체 패키지 표면에 제품에 대한 정보를 기록하는 공정을 담당하는 장비를 셋업하고 유지 · 관리할 수 있다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060240_23v5 몰딩장비 운영	48	몰딩장비 셋업하기	16		
2			몰딩재료 관리하기	16		
3			몰딩장비 유지 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체패키징몰딩실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
몰딩장비 셋업하기	몰딩장비를 셋업하고 몰딩공정을 진행할 수 있다.		
	몰딩장비에 사용되는 각종 센서의 작동을 제어할 수 있다.		
	금형의 특성을 파악하고 금형에 맞는 몰딩조건들을 설정할 수 있다.		
	몰딩공정에서의 압력, 속도, 온도와 같은 공정조건을 결정하고 셋업할 수 있다.		
몰딩재료 관리하기	각 봉지재(EMC; Epoxy Molding Compound)) 모델별 특성을 파악하고 그에 맞는 몰딩에 영향을 주는 인자를 최적화할 수 있다.		
	몰딩재료의 보관과 공정조건을 관리할 수 있다.		
	몰딩재료의 성분을 파악하고 몰딩 불량이 발생할 경우 해결할 수 있다.		
	몰딩 불량의 종류를 파악하고 문제 발생시 몰딩조건을 관리할 수 있다.		
몰딩장비 유지 관리하기	몰딩불량이 생기지 않도록 장비를 유지 관리할 수 있다.		
	몰딩공정에서 발생하는 불량현상에 따라 공정조건을 제어하여 불량문제를 해결할 수 있다.		
	몰딩방식에 따른 금형의 특성 차이를 파악하고 공정에 맞도록 금형을 셋업해서 공정을 진행할 수 있다.		
	몰딩재료의 형태와 특성에 따라 공정조건을 셋업하고 공정을 진행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
·학생들이 1학년 학과수업/실습과정을 통하여 습득한 지식을 활용하여 독창성있는 프로젝트 기획할 수 있게 지도한다. ·학생들이 기획한 프로젝트의 가능성을 함께 점검하고,실제 실행 할 수 있는 상세 수행계획과 제작도면을 작성할 수있게 지도한다	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	개발품 성능평가기준 수립하기	4			
2	개발방법 결정하기	4			
3	개발방법 결정하기	4			
4	제조성검토하기	4			
5	제조성검토하기	4			
6	신기술검토하기	4			
7	법률 검토하기	4			
8	환경 검토하기	4			
9	제품인허가 파악하기	4			
10	안전대책 수립하기,	4			
11	개발일정 검토하기	4			
12	개발일정 검토하기	4			
13	목표일정 수립하기	4			
14	목표일정 수립하기	4			
15	체크리스트 작성하기	4			
16	체크리스트 작성하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
·1학기 계획했던 과제를 도면에 맞게 제작/수정/보완하면서 현장에서 도움이 될 수 있는 완제품까지 최종작품을 제작한다		자체	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	조별 주제 선정 및 선정동기	4			
2	조별과제 선정 및 실무과제 절차 소개	4			
3	선행 연구 조사 및 분석	4			
4	과제를 위한 공정선택 및 실험방법	4			
5	다양한 공정과정의 장단점 분석 및 최적화된 과정 선정	4			
6	중간 발표에 대한 점검 및 수정. 보완	4			
7	선정된 과정을 통해 과제 제작	4			
8	선정된 과정을 통해 과제 제작 및 보완	4			
9	다양한 측정 방법의 장단점 원리이해 및 측정선정	4			
10	데이터 정리	4			
11	데이터 분석 및 특성평가	6			
12	데이터 분석 및 특성평가. 검토	6			
13	결과 정리 및 제언	6			
14	과제물 보고서 작성	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
반도체테스트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·반도체 패키지레벨 테스트 장비운영이란 패키지 완료 후 반도체 제품에 대해 전기적 특성 테스트를 통하여 양품과 불량품을 선별하는 테스트 장비를 유지 · 관리하는 능력을 함양한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	테스트 공정 안전 및 유의사항	3			
2	Wafer test 시료 준비	3			
3	Wafer test 장비 운영	9			
4	Wafer test 결과 해석	6			
5	중간고사	3			
6	PKG test 시료 준비	3			
7	PKG test 장비 운영	9			
8	PKG test 결과 해석	6			
9	PJT 발표	3			
10	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
전자현미경실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·주사전자현미경을 이용하여 재료의 미세조직을 분석·평가하는데 필요한 시편준비, 주사전자현미경 조작하기, 분석 및 판독을 실시하여 재료 조직을 분석하고 평가 관리할 수 있다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시료 전처리 (이온 밀링 외)	12			
2	전자현미경 조작하기	12			
3	분석결과 정리하기	12			
4	기기 유지 보수	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
반도체측정실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·반도체 불량분석을 위한 측정 장비를 목적에 따라 운영 · 해석 할 수 있고 유지 · 관리하는 능력을 함양한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전 교육	3			
2	XRF 운용 및 결과 해석	9			
3	IC 운용 및 결과 해석	9			
4	GC 운용 및 결과 해석	9			
5	UV-Vis 운용 및 결과 해석	9			
6	FT-IR 운용 및 결과 해석	9			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
반도체장비유지관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 장비 장비 셋업, 품질 보증 및 유지관리하여 불량발생을 최소화 하는 역량을 향상한다.		자체	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	장비 운용 안전교육	3			
2	장비 셋업 교육	15			
3	장비 유지 보수 하기	15			
4	반도체 장비 품질 보증	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
불량분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·단위 공정별 불량 사례를 분석하고 균일도 및 산포관리 기법을 활용 할 수 있다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전교육	3			
2	공정 불량의 정의와 용어	3			
3	물리적 한계와 공정불량의 구분	3			
4	불량의 허용 한도와 관리 기법	3			
5	세정 공정 불량과 particle 측정	3			
6	이온 주입 공정 불량과 분석	3			
7	열처리 공정 불량과 분석	3			
8	중간평가	3			
9	건식 식각 공정 불량과 분석	3			
10	박막 공정 불량과 분석	3			
11	CMP 공정 불량과 분석	3			
12	반도체 형상 분석 기법	3			
13	반도체 성분 분석 기법	3			
14	전기 특성 분석과 TEG	3			
15	균일성 분석 방법	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
반도체공정기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·반도체 8대 공정 및 기본 전처리 능력 함양한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	노광장비 Set-Up하기	4			
2	노광장비 유지·개선하기	4			
3	트랙장비 Set-Up하기	4			
4	트랙장비 유지·개선하기	4			
5	Etch 장비 Set-Up하기	4			
6	Etch 장비 유지·개선하기	4			
7	Ashing 장비 Set-Up하기	4			
8	Ashing 장비 유지·개선하기	4			
9	박막장비 Set-Up하기	4			
10	박막장비 유지·개선하기	4			
11	확산장비 Set-Up하기	4			
12	확산장비 유지·개선하기	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
패키징공정기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·첨단 패키징 기술은 내장 부품의 수율과 시스템 전체에 대한 높은 이해도가 요구되는 기술집약적 산업으로 신속한 시장 수요 파악 및 경제적 대응 역량을 함양한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습실 안전 및 유의사항	3			
2	패키징 공정 흐름	3			
3	chip back-end	3			
4	Die bonding1	3			
5	Die bonding2	3			
6	Wire bonding1	3			
7	Wire bonding2	3			
8	Wire bonding3	3			
9	Flip Chip 공정1	3			
10	Flip Chip 공정2	3			
11	Boding Tester1(shear)	3			
12	Boding Tester1(Pulling)	3			
13	Isolation	3			
14	PKG 테스트	3			
15	PKG test (Burn In)	3			
16	공정불량/신뢰성 평가기술	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
패키징공정심화실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
·첨단 패키징 기술은 내장 부품의 수율과 시스템 전체에 대한 높은 이해도가 요구되는 기술집약적 산업으로 신속한 시장 수요 파악 및 경제적 대응 역량을 함양한다.		자체	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실습실 안전 및 유의사항	3			
2	패키징 공정 흐름	3			
3	chip back-end	3			
4	Die bonding1	3			
5	Die bonding2	3			
6	Wire bonding1	3			
7	Wire bonding2	3			
8	Wire bonding3	3			
9	Flip Chip 공정1	3			
10	Flip Chip 공정2	3			
11	Boding Tester1(shear)	3			
12	Boding Tester1(Pulling)	3			
13	Isolation	3			
14	PKG 테스트	3			
15	PKG test (Burn In)	3			
16	공정불량/신뢰성 평가기술	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
품질관리심화실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·고객에게 승인된 결함 없는 제품을 생산하고 출하하기 위한 수입품질관리, 공정품질관리 및 제품의 불량분석을 수행 할 수 있는 능력을 함양한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	수입품질 관리하기	6			
2	공정품질 관리하기	6			
3	불량 분석하기	6			
4	반도체 재료 규격 검토하기	6			
5	반도체 재료 품질이슈 대응하기	6			
6	반도체 재료 검사하기	6			
7	반도체 재료 품질 유지/개선하기	6			
8	품질관리 Tool 운용하기 (Excel, Minitab)	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
반도체신뢰성평가실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·반도체 소자가 가지는 수명 예측 기간과 동작 조건 및 사용 환경에 대해 정해진 규격을 만족하는지 여부를 전기적 가속 시험, 물리적 파괴 시험 등의 평가 기법을 이용하여 평가하고, 이를 바탕으로 수명 시간 예측과 고장 유형별 개선 대책을 수립에 대한 교육을 목표로 한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전교육	3			
2	고온 고습 전압 시험	3			
3	고온 고압 고습 시험	3			
4	온도 싸이클 시험	3			
5	열 충격시험	3			
6	고온보관시험	3			
7	염수 분무 시험	3			
8	중간평가	3			
9	ESD 테스트	3			
10	CDM ESD 테스트	3			
11	THB/BHAST 테스트	3			
12	open/Short Test	3			
13	IDD Test	3			
14	Leakage Test	3			
15	Function Test	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
반도체불량분석실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
·단위 공정별 불량 사례를 분석하고 균일도 및 산포관리 기법을 활용 할 수 있다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험실 안전교육	3			
2	공정 불량의 정의와 용어	3			
3	물리적 한계와 공정불량의 구분	3			
4	불량의 허용 한도와 관리 기법	3			
5	세정 공정 불량과 particle 측정	3			
6	이온 주입 공정 불량과 분석	3			
7	열처리 공정 불량과 분석	3			
8	중간평가	3			
9	건식 식각 공정 불량과 분석	3			
10	박막 공정 불량과 분석	3			
11	CMP 공정 불량과 분석	3			
12	반도체 형상 분석 기법	3			
13	반도체 성분 분석 기법	3			
14	전기 특성 분석과 TEG	3			
15	균일성 분석 방법	3			
16	기말평가	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
·반도체 소재 부품 장비의 업무 환경과 내용을 이해하고 학습 내용을 활용하고 적응할 수 있다		자체	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습1	160			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체시스템과 전공 : 반도체공정품질전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체시스템과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
·반도체 소재 부품 장비 제조업 현장의 업무 환경과 내용을 이해하고 학습 내용을 활용하고 적응할 수 있다.		자체	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습2	160			